

I група

Контролна работа №3 по МАТЕМАТИКА

18.04.13. Име:....., №....., 11 клас

1 зад: Опростете:

а) $\frac{1 - \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha - 1} + \operatorname{tg} \alpha \cdot \cot g \alpha =$

б) $2 \operatorname{tg}^2 45^\circ - \sqrt{3} \cot g^2 60^\circ - 2 =$

в) ако $\alpha = 60^\circ$, намерете $\frac{\sin \alpha + \cos \frac{\alpha}{2}}{\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} + \cot g \alpha} =$

2 зад: Намерете стойностите на тригонометричните функции при $x = \frac{7\pi}{6}$.

3 зад: Пресметнете:

а) $2 \sin 75^\circ \cos 75^\circ =$

б) $\cos 20^\circ \cos 70^\circ - \sin 20^\circ \sin 70^\circ =$

в) $\frac{2 \cos(270^\circ - \alpha) \cdot \sin(270^\circ + \alpha) \cdot \operatorname{tg}(180^\circ - \alpha)}{\cos(270^\circ + \alpha) \cdot \sin(180^\circ - \alpha)} =$

4 зад: Докажете тъждеството $\sin \alpha = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{2}}$, при $\cos \frac{\alpha}{2} \neq 0$

I I група

Контролна работа №3 по МАТЕМАТИКА

18.04.13. Име:....., №....., 11 клас

1 зад: Опростете:

а) $\frac{1}{1+\operatorname{tg}^2 \alpha} + \frac{1}{1+\cot^2 \alpha} =$

б) $\frac{2}{5} \sin^2 60^\circ + 3 \cos^2 30^\circ - \operatorname{tg}^2 45^\circ =$

в) ако $\alpha = 45^\circ$, намерете $2 \sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha + 3 \operatorname{tg} \alpha =$

2 зад: Намерете стойностите на тригонометричните функции при $x = \frac{3\pi}{4}$.

3 зад: Пресметнете:

а) $2 \sin 105^\circ \cos 105^\circ =$

б) $\sin 50^\circ \cos 20^\circ - \sin 20^\circ \cos 50^\circ =$

в) $\frac{\operatorname{tg}(360^\circ - \alpha) \cdot \cos(180^\circ - \alpha) \cdot \operatorname{tg}(90^\circ + \alpha)}{\sin(270^\circ - \alpha) \cdot \cot(90^\circ + \alpha) \cdot \operatorname{tg}(270^\circ - \alpha)} =$

4 зад: Докажете тъждеството $\cos \alpha = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{2}}$, при $\cos \frac{\alpha}{2} \neq 0$

I група

Контролна работа №3 по МАТЕМАТИКА

22.04.13. Име:....., №....., 11 клас

1 зад: Опростете:

а) $\frac{1 - \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha - 1} - \cot g \alpha . tg \alpha =$

б) $-\sqrt{3} \cot g^2 60^\circ - 2 + \frac{1}{8} \sin^2 45^\circ =$

в) ако $\alpha = 60^\circ$, намерете $\frac{tg \frac{\alpha}{2} + \cot g \alpha}{\sin \alpha + \cos \frac{\alpha}{2}} =$

2 зад: Намерете стойностите на тригонометричните функции при $x = \frac{11\pi}{6}$.

3 зад: Пресметнете:

а) $\frac{2tg15^\circ}{1 - tg^2 15^\circ} =$

б) $\cos 20^\circ \cos 70^\circ - \sin 20^\circ \sin 70^\circ =$

в) $\frac{2 \cos(270^\circ - \alpha) . \sin(270^\circ + \alpha) . tg(180^\circ - \alpha)}{\cos(270^\circ + \alpha) . \sin(180^\circ - \alpha)} =$

4 зад: Докажете тъждеството $\sin \alpha = \frac{2tg \frac{\alpha}{2}}{1 + tg^2 \frac{\alpha}{2}}$, при $\cos \frac{\alpha}{2} \neq 0$

I I група

Контролна работа №3 по МАТЕМАТИКА

22.04.13. Име:....., №....., 11 клас

1 зад: Опростете:

а) $\frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha} - \cos^2 \alpha + 1 =$

б) $-\operatorname{tg}^2 45^\circ + \frac{1}{7} \sin^2 60^\circ + 3 \cos^2 30^\circ =$

в) ако $\alpha = 45^\circ$, намерете $2 \sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha + \frac{1}{3} \operatorname{tg} \alpha =$

2 зад: Намерете стойностите на тригонометричните функции при $x = \frac{7\pi}{4}$.

3 зад: Пресметнете:

а) $2 \sin 105^\circ \cos 105^\circ =$

б) $\sin 63^\circ \cos 27^\circ + \cos 63^\circ \sin 27^\circ =$

в) $\frac{\operatorname{tg}(360^\circ - \alpha) \cdot \cos(180^\circ - \alpha) \cdot \operatorname{tg}(90^\circ + \alpha)}{\sin(270^\circ - \alpha) \cdot \cot g(90^\circ + \alpha) \cdot \operatorname{tg}(270^\circ - \alpha)} =$

4 зад: Докажете тъждеството $\cos \alpha = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{2}}$, при $\cos \frac{\alpha}{2} \neq 0$